Karta bezpečnostných údajov

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.
Dátum / Prepracovaná: 18.06.2024 Verzia: 6.0
Dátum / Predošlá verzia: 18.08.2023 Predošlá verzia: 5.0
Produkt: **Lutavit® B2 SG 80 (EU)**
(ID č. 30734040/SDS_GEN_SK/SK)
Dátum tlače 09.07.2025

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Lutavit® B2 SG 80 (EU)

Látka/zmes obsahuje nanoformy.

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: aditívum do krmiva
Odporúčané použitie: Nutričné aditíva.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

kontaktná adresa:
BASF Slovensko spol.s.r.o.
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166
Fax: +421 2 54774-605
International emergency number:
Telefón: +49 180 2273-112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Pre klasifikáciu zmesi boli použité nasledujúce metódy: extrapolácia koncentrácie nebezpečných látok na základe výsledkov testov a po vyhodnotení odborníkov. Použité metodiky sú uvedené na príslušných výsledkoch testov.

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt nepodlieha klasifikácii v súlade s kritériami GHS.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

V súlade s kritériami GHS produkt nie je potrebné označiť ako nebezpečný.

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt môže za určitých podmienok spôsobiť výbuch prachu.
Produkt neobsahuje látku zodpovedajúcu kritériám PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) alebo vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna). Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúc vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neaplikovateľné

3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

Zmes založená na báze:riboflavín (Obsah (W/W): >= 80 %)CAS: 83-88-5
EC: 201-507-1

Zvyšky z fermentácie(W/W): <=20%

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

Nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

riboflavín

CAS-číslo: 83-88-5
EC-číslo: 201-507-1

Charakteristiky častíc nanoformy:

Distribučná veľkosti častíc:	50 - 70 nm (D50, Početná distribúcia)
Tvar častíc:	Prúty

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Odstráňte znečistený odev.

Po inhalácii:
Pokoj, čerstvý vzduch.

Po kontakte s pokožkou:
Dôkladne umyte mydlom a vodou.

Po kontakte s očami:
Vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút.

Po požití:
Ústa vypláchnite a následne vypite 200 - 300 ml vody.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: (Ďalšie) symptómy a/alebo príznaky nie sú známe.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ošetrenie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie).

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
rozprašovaná voda, hasiaci prášok, pena, oxid uhličitý

Nevhodné hasiace médium z bezpečnostných dôvodov:
prúd vody

Ďalšie informácie:
Zabráňte zvíreniu materiálu/výrobku kvôli nebezpečenstvu výbuchu prachu.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné látky: oxid uhličitý, oxidy dusíka, škodlivé výpary
Poznámka: Uvedené látky/skupiny látok sa môžu uvoľniť v prípade požiaru. Tvorba dymu/ hmly. Riziko výbuchu prachu.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:
Noste samostatný dýchací prístroj.

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie:
Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi. Ohrozené kontajnery ochladzujte striekajúcou vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

Prach môže vytvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabráňte tvorbe prachu. Používajte ochranný odev. Pre informácie o osobných ochranných pracovných pomôckach, viď oddiel 8.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre malé množstvá: Pokryte materiálom, ktorý viaže prach a vyhoďte.
Pre veľké množstvá: Mechanicky odstráňte.
Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi. Zabráňte rozvíreniu prachu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte tvorbe prachu. Ak sa formuje prach, vykonajte odsávacie vetranie.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:

Prach produktu môže vybuchnúť. Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte elektrostatickým výbojom - manipulujte mimo dosahu zápalných zdrojov a v blízkosti hasiacich prístrojov. Používajte zariadenie a vybavenie odolné proti výbuchu.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste. Chráňte pred teplom. Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte obsah pred pôsobením svetla.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pri relevantných identifikovaných použitiach menovaných v oddiele 1 dodržujte pokyny uvedené v oddiele 7.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

68956-68-3: rastlinné oleje
časovo vážený priemer 10 mg/m3 (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.), prach
Maximálne hodnoty expozície pre stabilné aerosóly. Stabilné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom.

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:
Ochrana dýchania, ak sa vytvorí vdychovateľný aerosól/prach. Filter častíc typu P1 alebo FFP1, s nízkou účinnosťou pre pevné častice, napr. EN 143, 149.

Ochrana rúk:
Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)

Ochrana očí:
Ochranné okuliare s bočnými štítmi (ochranné okuliare s rámom) (EN 166).

Ochrana tela:
Chemická ochranná kombinéza (podľa DIN-EN 465), ak sa formuje prach.

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi. Odporúča sa nosiť uzatvorené pracovné oblečenie. Na pracovisku nejedzte, nepite, nefajčite ani nešňupajte tabak. Pred prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár. Pracovné odevy skladujte oddelene.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	pevný	
Fyzikálny stav:	jemný, sypký granulát	
Farba:	žltá až oranžová	
Zápach:	zo sladu	
Prah zápachu:	neurčené	
bod topenia (rozpad):	cca. 274 °C Látka/zmes sa rozkladá.	
Bod varu:	látka/zmes sa rozkladá, nedá sa definovať.	(iné)
Horľavosť:	nie vysokohorľavý	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Dolný limit výbušnosti:	Nie je relevantný pre klasifikáciu a označovanie tuhých látok.	
Horný limit výbušnosti:	Nie je relevantný pre klasifikáciu a označovanie tuhých látok.	
Teplota vzplanutia:	nepoužiteľný, produkt je tuhá látka	
Tepelný rozklad:	>= 95 °C (DDK (DIN 51007)) reakcia autokatalýzy	
SADT:	Nie sú dostupné žiadne údaje.	
Hodnota pH:	cca. 5,6 (20 g/l, 20 °C)	
Viskozita, dynamická:	nepoužiteľný, produkt je tuhá látka	
Rozpustnosť vo vode:	cca. 0,07 g/l (20 °C)	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	neplatí pre zmesi	
Tlak pár:	neaplikovateľné	
Hustota:	Pre absolútnu hustotu nie sú k dispozícii žiadne informácie. Namiesto toho sa ako relevantnejšia hodnota určila objemová hustota.	
Relatívna hustota pár (vzduch):	Produkt je neprchavá tuhá látka.	

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosti častíc: Obsahuje aglomeráty / agregáty nanočastíc - Charakteristiky častíc nanoformných komponentov nájdete v časti 3 KBÚ. - Potenciál uvoľňovania jednotlivých nanočastíc je obmedzený.

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: Produkt nie je výbušný, ale k výbuchu by mohlo dôjsť zo zmesi prach/vzduch.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nepodporujúci horenie.

Horľavé pevné látky

Miera horenia:	Tento materiál nespĺňa kritériá uvedené v odseku 33.2.4.4 UN manuálu skúšok a kritérií.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Samozahrievacie látky a zmesi

Samoohrievacia schopnosť:	Látka nie je schopná samovznietenia podľa UN-ADR klasifikácie Triedy 4.2.	(UN Test N.4 (self heating substances))

Látky a zmesi, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Vytváranie horľavých plynov:
Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

Korozívne účinky na kovy

Nemá korozívne účinky na kov.

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

Minimálna energia vznietenia:	Prach produktu môže vybuchnúť.	
Sypná hmotnosť:	cca. 500 kg/m3	
pKA:	10,2 (20 °C) S nízkou rozpustnosťou	(iné)
Prchavosť/voda - vzduch:	Látka nevyprchá do atmosféry z vodného povrchu.	(vypočítané)
Adsorpcia/voda - pôda:	KOC: 326; log KOC: 2,5	(vypočítané)
Povrchové napätie:	Na základe jeho chemickej štruktúry sa neočakáva žiadna povrchová aktivita.	(iné)
SAPT-Teplota:	Štúdium vedecky neopodstatnené.	
rýchlosť vyparovania:	nepatrný	

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

Korozívne účinky na kovy:	Nemá korozívne účinky na kov.	
Vytváranie horľavých plynov:	Poznámky:	Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Prach môže vytvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Pozri KBÚ oddiel 7 - Pokyny pre manipuláciu a skladovanie. Zabráňte tvorbe prachu. Zabraňujte usadzovaniu prachu.

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:
Alkalicky reagujúce látky, redukčné činidlá

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k vzniku nebezpečných produktov rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Pri jednorazovom požití je látka prakticky netoxická. Prakticky netoxický pri jednorazovej inhalácií.

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 potkan (orálne): > 10.000 mg/kg (Smernice 92/69/EWG, B.1)
Žiadna úmrtnosť nebola pozorovaná. Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test).

Informácie o : riboflavín
Vyhodnotenie akútnej toxicity:
Pri jednorazovom požití je látka prakticky netoxická. Prakticky netoxický pri jednorazovej inhalácií.

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Nedráždi oči a pokožku.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

králik: Nedráždivý. (Draizov test)

Vážne poškodenie/podráždenie očí

králik: Nedráždivý. (Draizov test)

Informácie o : riboflavín
Vyhodnotenie dráždivých účinkov:
Nedráždi oči a pokožku.

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Pri štúdiách na zvieratách neboli spozorované senzibilizačné účinky na pokožku.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Pokus na lokálnej lymfatickej uzline u myši (LLNA) myš: Nespôsobuje senzibilizáciu. (OECD Smernice 406)

Informácie o : riboflavín
Vyhodnotenie senzibilizácie:
Pri štúdiách na zvieratách neboli spozorované senzibilizačné účinky na pokožku.

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

Informácie o : riboflavín
Hodnotenie mutagenity:
Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:
Nie je klasifikovaný z dôvodu chýbajúcich údajov.

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:
Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:

Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Hodnotenie STOT jednorazové:
Na základe existujúcich údajov sa pri jednorazovej expozícii nepredpokladá toxicita pre špecifický cieľový orgán.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

Informácie o : riboflavín
Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:
Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

Nebezpečenstvo aspirácie

Nepredpokladá sa nebezpečenstvo vdýchnutia.

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúc vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

Iné informácie

Iné relevantné informácie o toxicite

Produkt nebol testovaný. Toxikologické údaje boli odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

Toxicita pre ryby:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Brachydanio rerio (Smernica OECD 203, statický)
Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Bol testovaný vodný roztok s prídavkom solubilizátorov. Testované nad úrovňou maximálnej rozpustnosti. Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie.

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:
EC50 (0,5 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Časť 27 (Návrh), aeróbne)
Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Bol testovaný vodný roztok s prídavkom solubilizátorov. Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie.

Chronická toxicita pre ryby:
Nie sú dostupné žiadne údaje.

Chronická toxicita pre vodné bezstavovce:
Nie sú dostupné žiadne údaje.

Informácie o :riboflavín
Vyhodnotenie vodnej toxicity:
Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

Vyhodnotenie pôdnej toxicity:
Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O):
Ľahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Informácie o eliminácii:
90 - 100 % BSK od TeSK (28 TAG) (OECD Smernica 301 F) (aeróbne, aktivované kaly, domáce)

Informácie o :riboflavín
Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O):
Ľahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Posúdenie stability vo vode.:
Nie sú dostupné žiadne údaje.

Informácia o stabilite vo vode (Hydrolýza):
Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:
Vzhľadom na rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) sa akumulácia v organizme neočakáva.

Možnosť bioakumulácie:
Nie sú dostupné žiadne údaje.

Informácie o :riboflavín
Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:
Vzhľadom na rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) sa akumulácia v organizme neočakáva.

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:
Nestálosť: Látka nevyprchá do atmosféry z vodného povrchu.

Informácie o :riboflavín
Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:
Nestálosť: Látka nevyprchá do atmosféry z vodného povrchu.
Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej pôdnej fázy sa neočakáva.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Produkt neobsahuje látku zodpovedajúcu kritériám PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) alebo vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna). Vlastná klasifikácia

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúc vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Látka nie je uvedená v Nariadení (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o rozklade a utilizácii v okolitom prostredí:

Produkt nebol testovaný. Údaje ohľadom rozloženia a zostatku v životnom prostredí boli odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.

Iné ekotoxikologické pokyny:
Produkt nebol testovaný. Ekotoxikologické údaje boli odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Dodržiavajte národné a miestne požiadavky.

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kontaminovaný obal:
Nekontaminované obaly sa môžu opakovane použiť.
Obaly, ktoré nemôžu byť vyčistené, zlikvidujte rovnakým spôsobom ako ich obsah.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

ADR

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

RID

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné	Žiadne nie sú známe.

opatrenia pre užívateľa

Vnútrozemská vodná doprava
ADN

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.
Nehodnotené.

Námorná doprava

IMDG

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Letecká doprava

IATA/ICAO

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné	Transport hazard class(es):	Not applicable
Obalová skupina:	Nepoužiteľné	Packing group:	Not applicable
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné	Environmental hazards:	Not applicable
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.	Special precautions for user	None known

14.1. UN číslo alebo ID číslo
Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina
Viď zodpovedajúce záznamy pre “Obalovú skupinu” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Viď zodpovedajúce záznamy pre “Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Námorná hromadná preprava nie je určená.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):
Vyššie uvedené nariadenie: nie
Klasifikácia platí pre štandardné podmienky teploty a tlaku.

Slovenská republika:
Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení
Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení
Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pokyny k zaobchádzaniu s produktom nájdete v oddiele 7 a 8 tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Hodnotenie tried nebezpečnosti podľa kritérií UN GHS (jeho najaktuálnejšej verzie)

Akékoľvek iné plánované použitie by malo byť prerokované s výrobcom. Musia sa dodržiavať primerané opatrenia ohľadom bezpečnosti práce.

skratky
ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvodená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.